

2

Designový proces v praxi

Případová studie Orbiso · Double Diamond · Git a repozitář
stakeholderi · představení služeb

Kudy dnes půjdeme



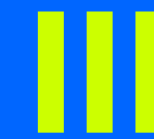
PŘÍPADOVÁ STUDIE ORBISO

Co je Orbiso a proč vzniklo
Kdo za ním stojí a na čem stojí
Monorepo projektu
Funkce od výzkumu k zadání



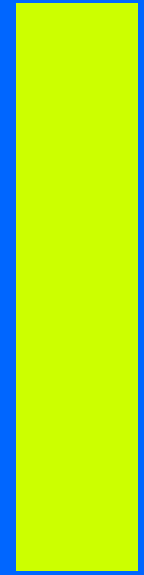
METODY A NÁSTROJE

Design thinking a Double Diamond
Kde v procesu jste vy
Git a GitHub
Návrh vašeho repozitáře



PRAKTICKÁ ČÁST

Stakeholderi a první rozhovor
Práce v týmech
Představení služeb
Co si zařídíte do 12. 10.



Případová studie Orbiso

Co je Orbiso, proč vzniklo, kdo za ním stojí, jak držíme práci a jak jedna funkce prošla od výzkumu k zadání.

Co je Orbiso



Platforma, která převádí odbornou péči a edukaci do digitálních programů pro každodenní použití.

ODBORNÍK

Přinese odborný obsah a sestaví z něj program bez nutnosti rozumět programování/vývoji digitálních intervencí.



UŽIVATEL

Prochází program v aplikaci krok za krokem, obvykle na doporučení odborníka.

Co je digitální intervence

Zařízení a programy, které pomocí digitální technologie podněcují nebo podporují změnu chování.

Michie et al., 2017 · Journal of Medical Internet Research



KOŮŘENÍ

Aplikace s denními úkoly a záznamem chuti na cigaretu.



NESPAVOST

Online kurz se spánkovým deníkem a postupnými kroky.



LÉKY

SMS připomínky, které pomáhají brát léky pravidelně.



STRES

Krátká denní cvičení zvládání stresu v telefonu.

Cílem není technologie, ale to, co člověk začne dělat jinak.

Co je digitální program

Jedna z podob digitální intervence: obsah rozložený do kroků v čase, kterými člověk prochází.

JEDNORÁZOVÁ INFORMACE

Leták, článek nebo e-mail.
Člověk ho jednou přečte a tím to končí.

DIGITÁLNÍ PROGRAM

Vede člověka několik týdnů. Každý krok má svůj účel.

1

Text nebo video

2

Úkol na doma

3

Krátký dotazník

4

Připomínka a další krok

Dva pohledy na digitální intervence

	Digital health	HCI (FIS friendly)
HLAVNÍ OTÁZKA	Funguje to? Zlepší se zdraví?	Jak s tím lidé pracují a proč?
CO SE CENÍ	Systematicčnost, teorie změny chování, klinická relevance	Novost, poznání o interakci, reflexe návrhu
KDY TO „FUNGUJE“	Když selepší výsledek	Když mechanismus dělá, co má
TYPICKÉ METODY	Randomizované studie, systematické přehledy	Kvalitativní studie, prototypy, nasazení v terénu
KDE PUBLIKUJE	JMIR, Internet Interventions	CHI, NordiCHI, ACM Digital Library

MERGE Od roku 2026 pořádá SIGCHI samostatnou konferenci ACM Interactive Health.

Výchozí projekt: MindCare



- 01 Mobilní aplikace na podporu duševního zdraví onkologických pacientů (Masarykův onkologický ústav, LF MU).
- 02 Tři osmitýdenní digitální programy a dvě randomizované kontrolované studie (grant AZV ČR).
- 03 Zjištění: obsah postavit jde. Zakázkový vývoj aplikace je ale drahý a iterace dlouhé.

Zkušenost z MindCare nás přímo přivedla k Orbisu.

Jaký problém Orbiso řeší

DNES

Odborníci předávají doporučení e-mailem, letákem
nebo jednorázovou instrukcí.

Pro každý program by museli stavět novou aplikaci.



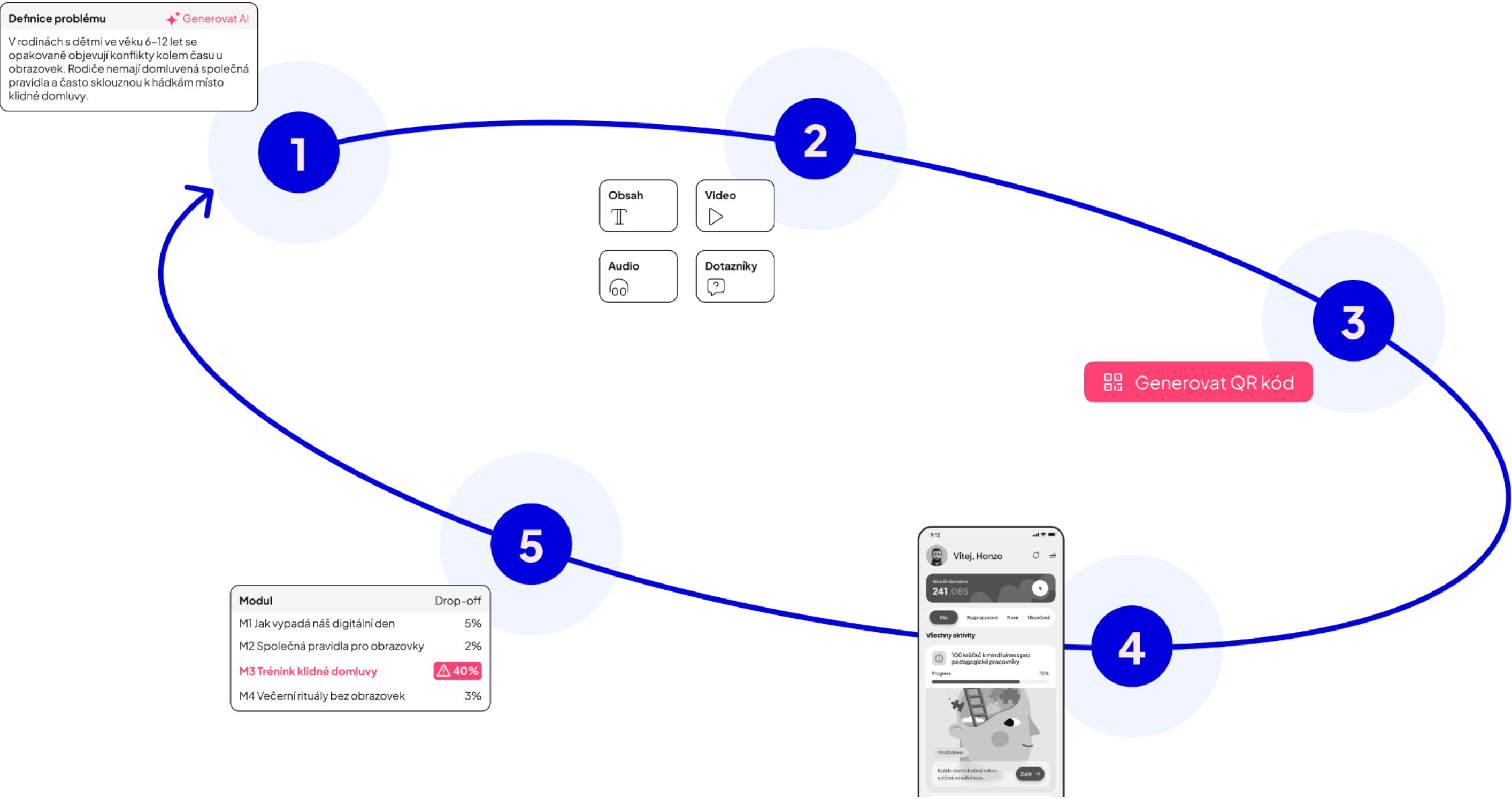
ORBISO

Jedna platforma pro mnoho programů.

Odborník program sestaví sám, bez vývoje nové aplikace.

PREMISA Uživatel přichází na doporučení odborníka. Důvěra k odborníkovi nese důvěru k obsahu.

Životní cyklus programu



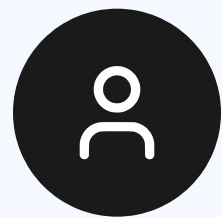
- 1 Návrh ve Wizardu**
ze záměru odborníka připraví návrh, i s pomocí AI
- 2 Tvorba v Editoru**
obsah, úkoly a dotazníky krok za krokem
- 3 Publikace a sdílení**
program se zpřístupní uživatelům
- 4 Průchod programem v aplikaci**
uživatel ho prochází v telefonu
- 5 Analýza a export dat**
odborník vidí, jak program probíhá

Z analýzy se vracíme k návrhu. Program se postupně zlepšuje.

Tým a partneři

bindworks

Produktový tým: vývoj a provoz platformy



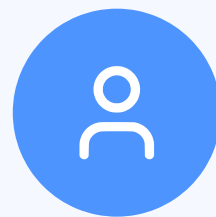
Vedení



Produkt a design



Full-stack vývoj



Testování

5,5 člověka

M U N I



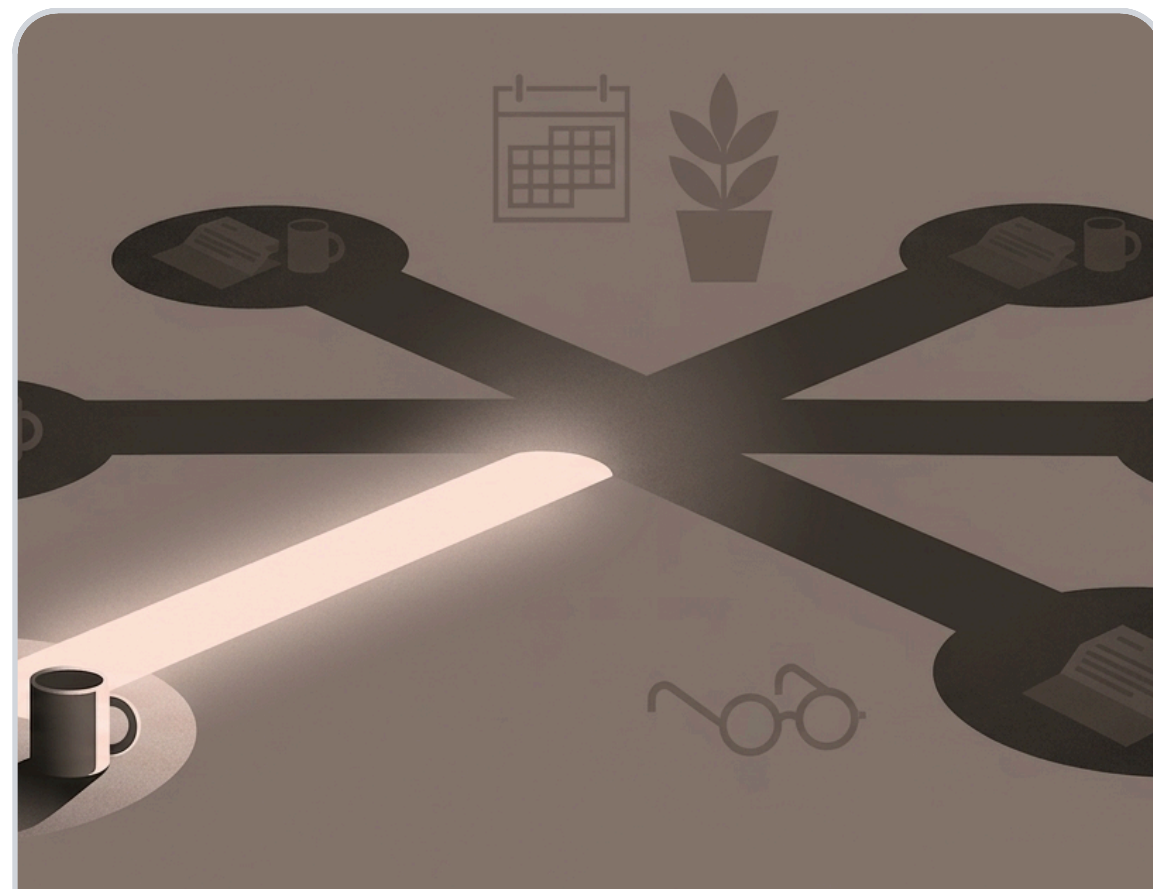
Odborné týmy: obsah programů, metodika, výzkum



25+ odborníků z medicíny, psychologie a pedagogiky

S PODPOROU TA ČR Projekt běží v grantovém rámci s milníky a evaluací dopadu programů.

Programy v Orbisu



MOÚ

BRCAware

Informace a podpora pro nositele mutace BRCA



MOÚ

Paliativní péče pro pacienty

Podpora pacientů v paliativní péči



LF MUNI

Prodloužení života ve zdraví

Prevence souběžně s běžnou lékařskou péčí

+19

dalších programů od odborných týmů

orbiso.cz/programy

Výchozí domněnka

DOMNĚNKA

„Lidé budou programy používat hlavně proto, že za nimi stojí lékaři a odborníci.“

PROČ ZATÍM JEN DOMNĚNKA

- 01 Takový nástroj tu zatím nikdo nesestavil. Není s čím srovnat.
- 02 Odborníci jsou náš výchozí bod, ne ověřený důvod, proč lidé program používají.
- 03 Potvrdit nebo vyvrátit ji může až skutečný provoz programů.

Záměr máme. Byznys case hledáme

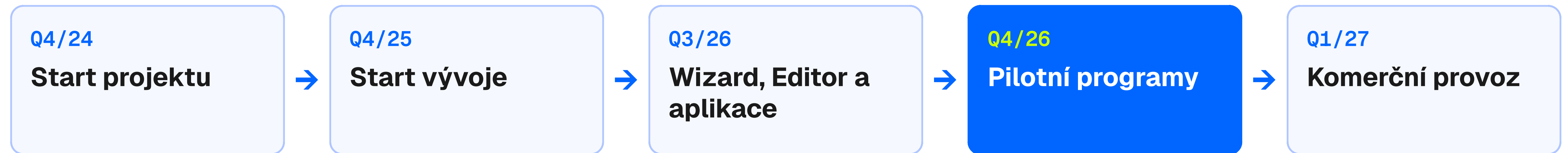
CO MÁME

- Odborné týmy s obsahem a metodikou
- Výzkumné projekty a granty
- Programy v pilotním provozu

CO HLEDÁME

- Kdo za program zaplatí, až grant skončí?
- Pro koho je dost cenný, aby ho dlouhodobě provozoval?
- Jak se program dostane k lidem, kteří ho potřebují?

Kam projekt míří



KOMU CHCEME ORBISO NABÍZET

JEDNOTLIVCI

Odborník vytvoří první program a pošle ho odkazem pár lidem.

TÝMY

Provozují programy společně, ve vlastním vzhledu a s přehledem, jak jimi uživatelé procházejí.

ORGANIZACE

Nemocnice, fakulty nebo síť pracovišť. Spuštění, výzkum i odborná spolupráce na míru.

A co kdyby to šlo i bez odborníka?

DNES

Program od odborníka

Odborník program navrhne a doporučí. Obsah nese jeho odbornost.

OTEVŘENÁ MYŠLENKA

Program, který si sestavím sám

Uživatel si program poskládá pro vlastní potřebu nebo problém s pomocí AI.

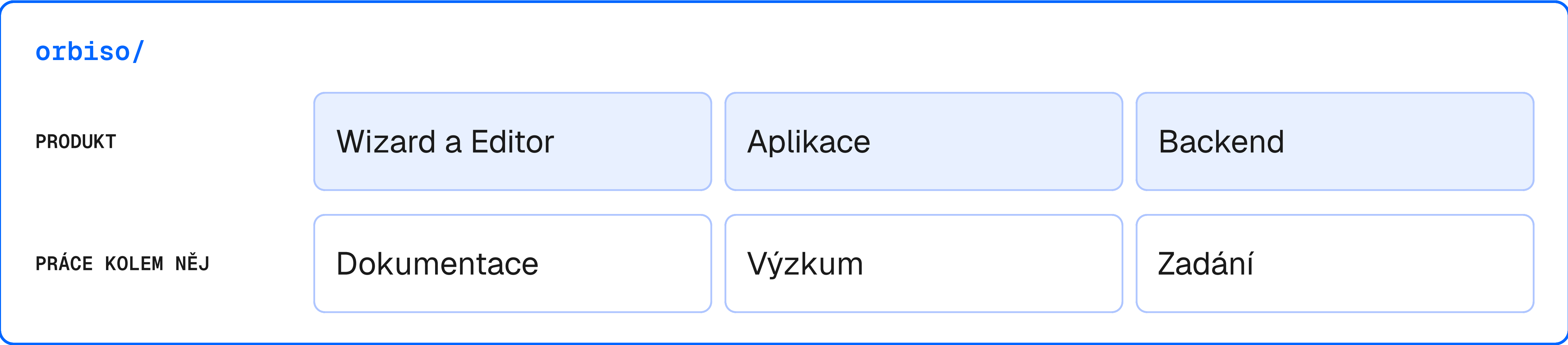
Jak se díváte na digitální péči?

-
- 01 Co z péče o své zdraví a duševní pohodu si dokážete představit řešit online?
 - 02 Co byste online řešit nechtěli, a proč?
 - 03 Co rozhoduje o tom, jestli byste digitálnímu programu věřili?
-

POSTUP Proberte to dve dvojici/trojici, pak nasdílíme společně.

Co je monorepo

- REPOZITÁŘ Společné úložiště souborů projektu s historií změn.
- MONOREPO Jeden repozitář pro více součástí produktu. V Orbisu i pro dokumentaci, výzkum a zadání.



Výhody monorepa

PŘÍKLAD

- **Dohledáme, z čeho zadání vychází.** Nový kolega hledá důvod rozhodnutí.
- **Propojíme změnu s dalšími částmi produktu.** Změna ve Wizardu ovlivní Editor.
- **Lidé i agenti vědí, kde hledat kontext.** Agent hledá konkrétní studii a aktuální zadání.

PODMÍNKA Funguje to jen tehdy, když jsou podklady propojené a někdo je udržuje.

Struktura repozitáře

orbiso/

01 ▶ docs/

Co stavíme a jak spolu pracujeme

02 ▶ research/

Co jsme zjistili od lidí

03 ▶ tasks/

Co chceme změnit a proč

04 ▶ wizard/ · builder/ · app/

Kde změna vzniká a ověřuje se

Wizard a Editor, aplikace pro uživatele, backend

Jak udržujeme pořádek

Zadání a dokumentace se během týdne rozcházejí. Každý pátek je srovná agent.

BĚHEM TÝDNE · 11. 9.

Vývojář dokončí schvalování programů do knihovny.

Zadání i dokumentace pořád popisují starý stav.



V PÁTEK · 18. 9. · AGENT

- Zadání označí jako hotové.
- Dokumentaci doplní o novou funkci.
- Roadmapu přepne na splněno.

ČLOVĚK Nikdo to nepřepisuje ručně. Člověk změny jen zkontroluje a schválí.

docs/

Co stavíme a jak spolu pracujeme

- Co je Orbiso a komu slouží
- Jak produkt funguje
- Pravidla spolupráce a dokumentace

Dále: odborné články, ze kterých vycházíme · právní dokumenty · strategie a reporty

orbiso/

docs/

popis a pravidla

● TEĎ

research/

výzkum

tasks/

zadání

realizace

wizard · builder · app

POZOR Popis funkcí odpovídá tomu, co opravdu existuje.

research/

Co jsme zjistili od lidí

- Hlubkové rozhovory: praxe a potřeby odborníků
- Testování prototypu: průchod Wizardem
- Persony: syntéza s pomocí AI

orbiso/

docs/

popis a pravidla

research/
výzkum

• TEĎ

tasks/
zadání

realizace
wizard · builder · app

tasks/

Co chceme změnit a proč

- Co a proč
- Jak poznáme, že je hotovo a co otestovat
- Návaznosti a otevřené otázky

orbiso/

docs/

popis a pravidla

research/

výzkum

tasks/

zadání

● **TEĎ**

realizace

wizard · builder · app

POZOR Zadání popisuje, co má vzniknout. Neznamená, že to už existuje.

realizace

Kde změna vzniká a ověřuje se

- wizard/ · builder/ — autorské prostředí
- app/ — aplikace pro uživatele
- backend — práce s daty a operace na serveru

orbiso/

docs/

popis a pravidla

research/

výzkum

tasks/

zadání

realizace

wizard · builder · app

● **TEĎ**

CYKLUS Zadání → realizace → ověření → aktualizovaný popis. Při problému zpět k zadání.

Příklad: Wizard

CO TO JE

Průvodce, který autora provede od popisu problému k první struktuře programu. Tu pak dotváří v Editoru.

PROČ HO STAVÍME

Odborník má obsah, ale ne zkušenost s tvorbou digitálních programů. Wizard mu pomůže začít.

PROČ PRÁVĚ ON

Má nejúplnější stopu: výzkum, workshop s odbornými týmy, rozhodnutí i zadání.

 MIRO!

Jak Wizard vznikal

01

**Životní cyklus digitální
intervence**

02

**Rozkreslení autorského
prostředí**

03

Prototyp Wizardu

04

Testování s odborníky

05

**Workshop: zpětná vazba a
další kroky**

06

Zadání změn do repozitáře

Cesta jedné funkce repozitářem

Na jedné funkci ukážu, jak se z výzkumu stane zadání změny. Stejnou cestou půjdete vy.

01	Design brief	Návrh z interního workshopu a zkušeností týmu.	docs/
02	Výzkum s odborníky	13 rozhovorů a test prototypu: 23 sezení, 24 lidí.	research/
03	Rozhodnutí & redesign	Další iterace Wizardu po zpětné vazbě.	tasks/
04	Zadání vývoji	Co má vzniknout a jak poznáme, že je hotovo.	tasks/
05	Po zadání	Vývoj, kontrola, test, aktualizace dokumentace.	wizard/ + docs/

Výchozí bod: design brief

CO UŽ BYLO

Návrh flow a obrazovek z interního workshopu.

CO JSME JEŠTĚ NEVĚDĚLI

Jak odborníci opravdu přemýšlejí nad tvorbou digitálních programů?

Zatím jen lidé z psychologie, psychiatrie a psychoterapie, ne laičtí autoři. Jak může pomoci AI, byla spíš návrhová otázka než výzkumná.

Na co jsme se ptali

VÝBĚR Z RESEARCH BRIEFU · 13 HLOUBKOVÝCH ROZHovorů

- Jak dnes předávají podporu mezi setkáními?
Současné workflow, nástroje, obsah a překážky.
- Proč by část podpory chtěli převést do digitálu?
Motivace, cíle a hranice toho, co má dělat člověk.
- Kde chtějí zachovat vlastní rozhodování?
Tvorba obsahu, práce s AI, důvěra a odpovědnost.

CÍL ROZHovorů Porozumět praxi a formulovat hypotézy pro návrh Wizardu, ne potvrdit hotové UI.

Co nám řekli odborníci

13 rozhovorů s lidmi z psychologie a psychiatrie. Víc než jen o Wizardu.

DVA PŘÍSTUPY

Struktura, nebo vztah

Strukturované přístupy (např. KBT) jdou digitalizovat snadno. Mnoho terapeutů ale pracuje procesně, přes vztah.

MEZI SEZENÍMI

Opora, ne úkoly

Klient má mezi sezeními dostat oporu, ne úkoly ke splnění. Tak to vidí 9 z 13.

OTEVŘENÁ OTÁZKA Jak v digitálním programu pracovat s emocemi a vztahem? Zatím to máme v backlogu.

Rozhovor ukáže praxi. Test ukáže konkrétní překážku

13

Explorativní rozhovory: jak odborníci tvoří obsah, mluví o své práci a vnímají AI.

10

Moderovaná sezení nad funkčním prototypem, který jsme sestavili s pomocí AI.

 ŽIVĚ · UKÁZKA

Jak probíhá redesign

Už nenavrhujeme ve Figmě. Návrh i prototyp vznikají blíž skutečnému produktu.

01

Návrh v Pen

Obrazovky navrhujeme v nástroji, se kterým umí pracovat i AI agent.



02

Prototyp na localhostu

Funkční prototyp běží přímo na počítači.



03

Se skutečnými daty

Lokální backend s ukázkovými programy (OrbStack).

VÝSLEDEK Rozhodnutí z prototypu se přepíší do zadání pro vývoj + občas včetně samotného prototypu

Zadání a prototyp jako podklad pro vývoj



PRAVIDLO VS. PRAXE Pravidlo říká: dokumentace před sloučením. V praxi ji často dorovná až páteční revize.

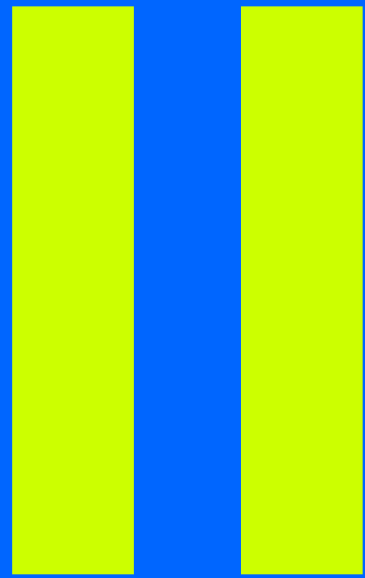
Od zadání do produkce

KDO KROK DĚLÁ



🐛 Najde tester chybu? Zpět do vývoje, případně až k zadání.

KDO TO HLÍDÁ Páteční agent srovná zadání a dokumentaci se skutečností.



Metody a nástroje

Design thinking, Double Diamond, Git a návrh vašeho repozitáře.

Design thinking

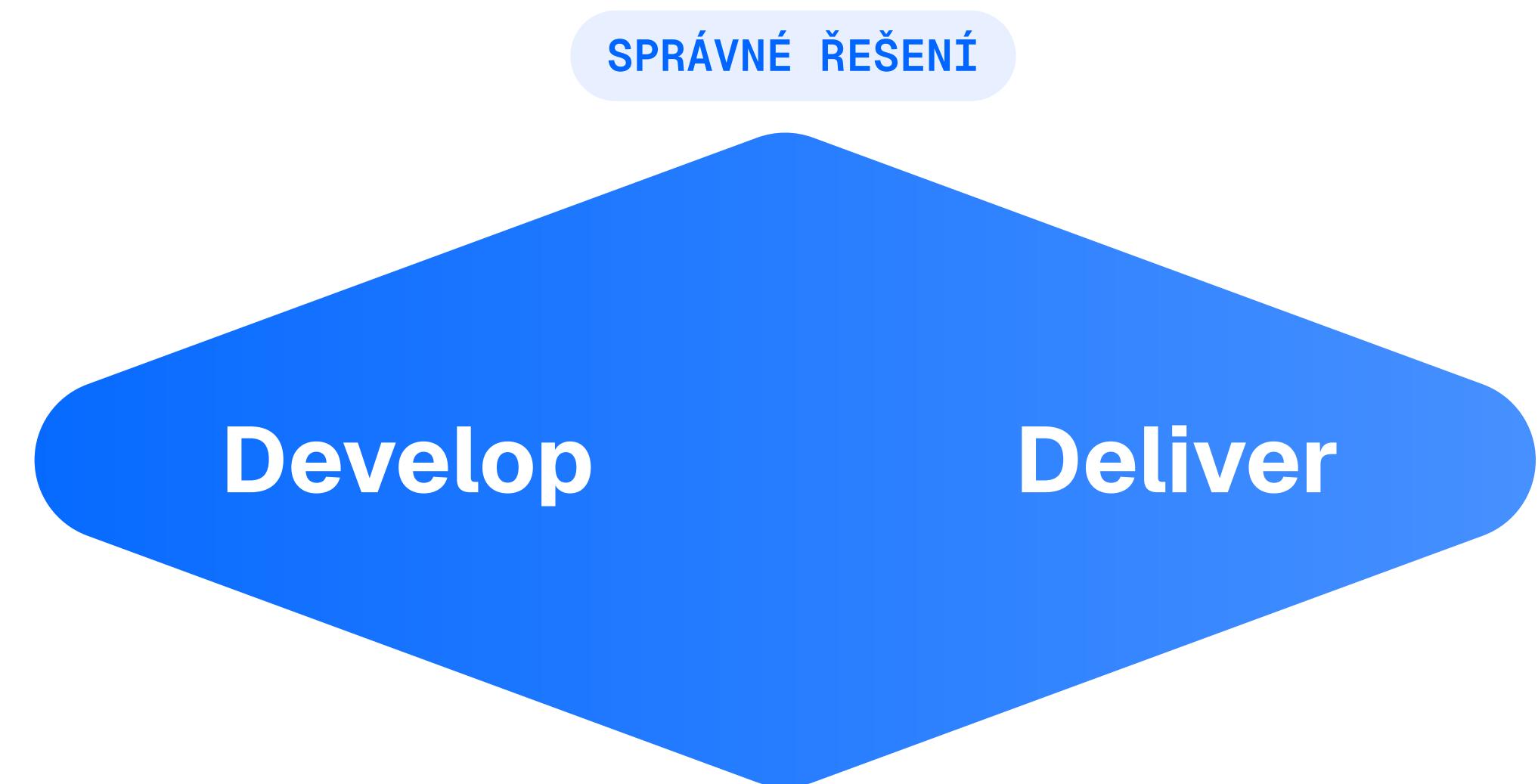
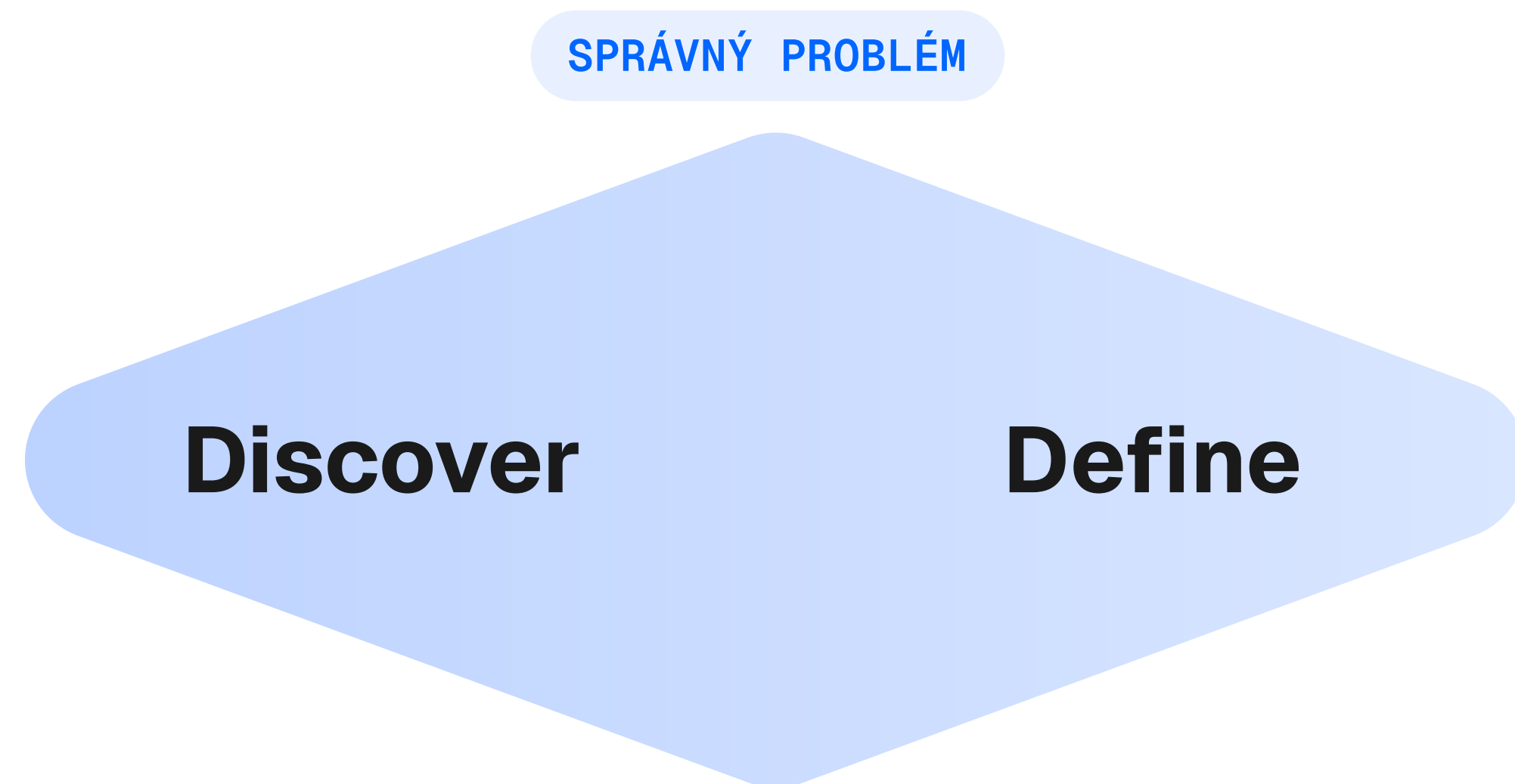
Přístup, který staví na porozumění lidem, hledání možností a ověřování návrhů.



Zdroj: Stanford d.school, Design Thinking Bootleg.

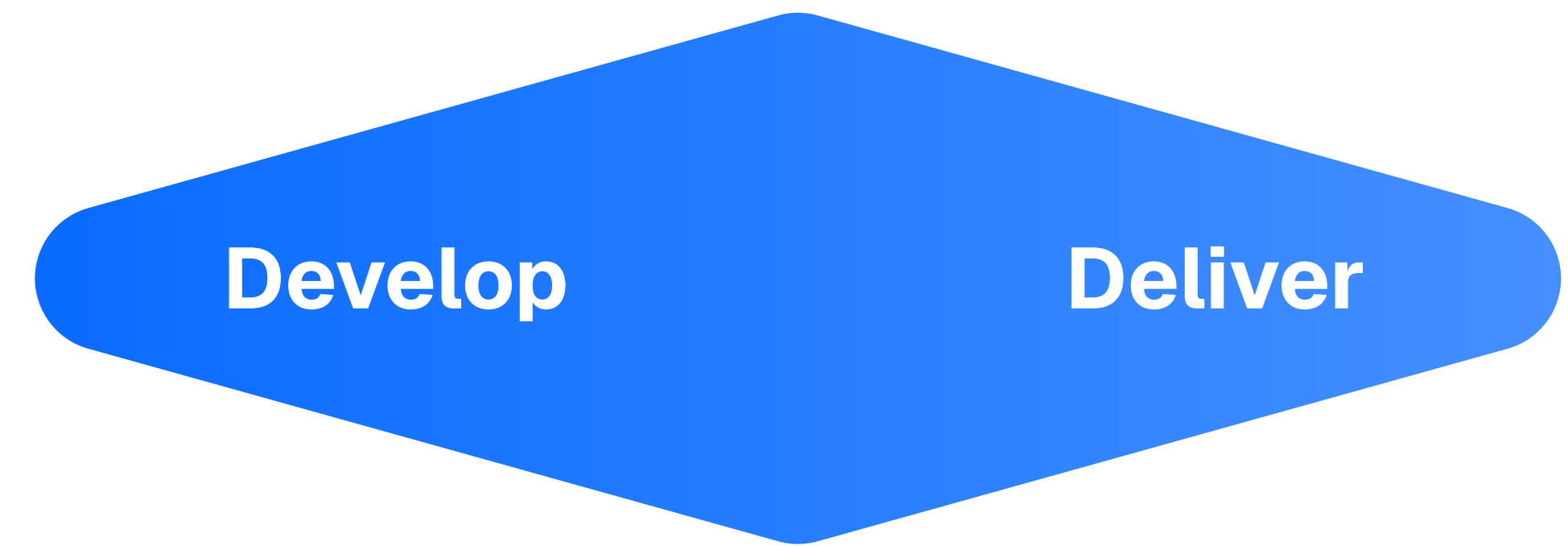
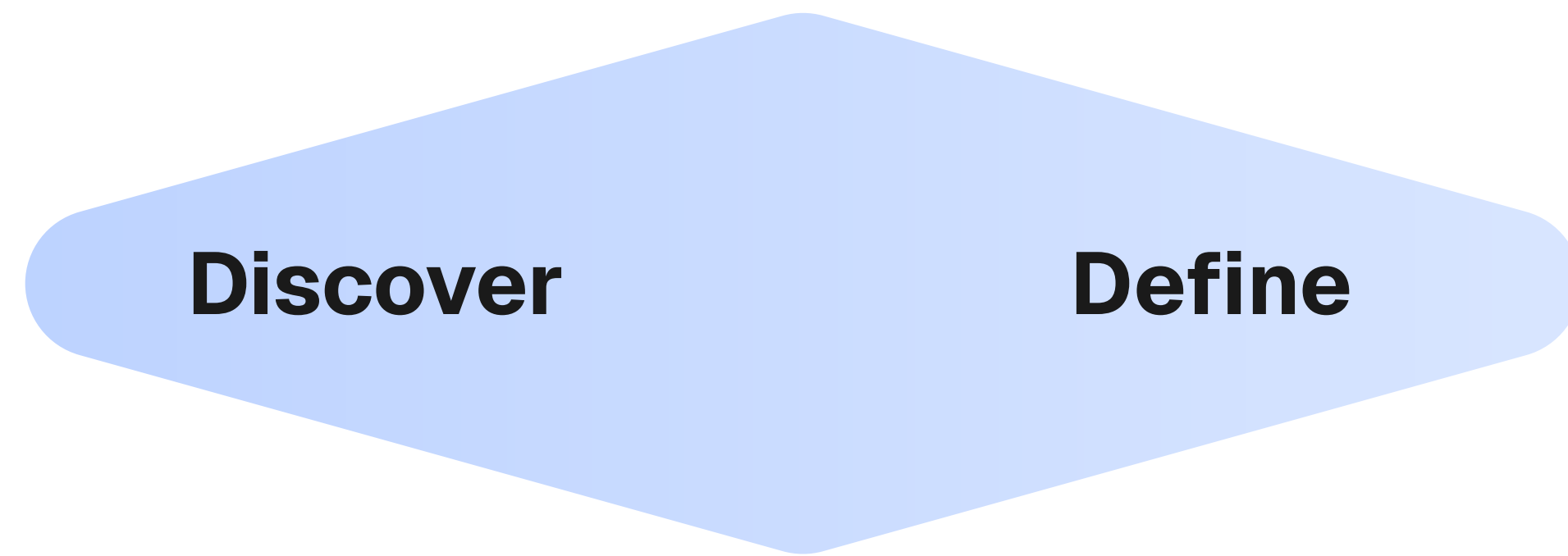
Double Diamond

Nejdřív hledáme správný problém, pak správné řešení.



Zdroj: Design Council, Double Diamond (2004); Framework for Innovation (2019).

Každá fáze odpovídá na jinou otázku



01

„Co se ve službě / mimo službu skutečně děje?“

02

„Který problém stojí za řešení?“

03

„Jaká řešení připadají v úvahu?“

04

„Které z nich opravdu funguje?“

Naše kroky z první hodiny v téže mapě



Diamant vysvětluje logiku. Pět kroků je váš pracovní plán.

Mapa není trať

- **Fáze ≠ povinné metody.**

Metody volíte podle toho, co potřebujete zjistit.

- **Jeden rozhovor ≠ potřeby uživatelů.**

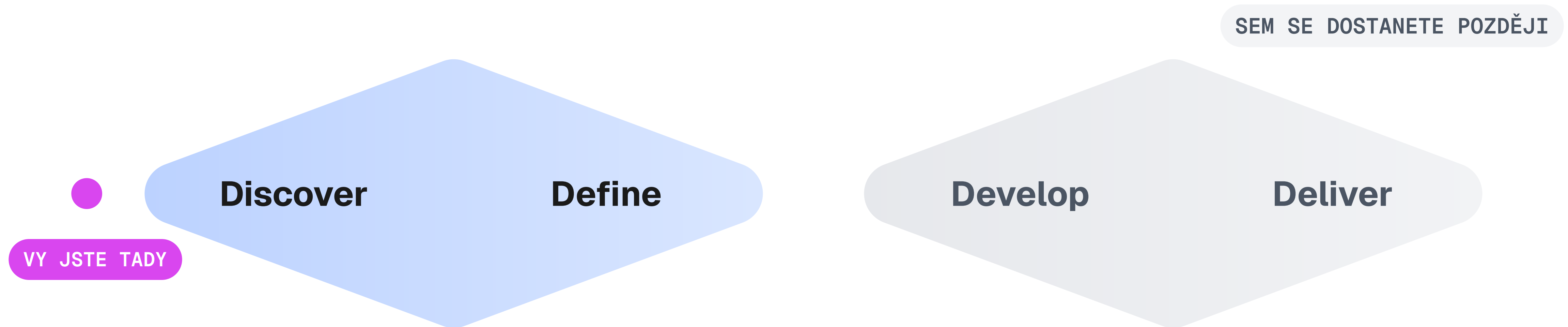
Rozhovor se zadavatelem první diamant otevírá, nezavírá.

- **Návrat ≠ selhání.**

Test Wizardu nás vrátil k návrhu. Byl to užitečný výsledek.

100METOD.CZ Rozcestník metod pro design služeb (KISK FF MU)

Kde jste teď vy?



VAŠE SMĚRY

Jsou to nápady na řešení, tedy druhý diamant. Ted' z nich udělejte otázky, které v prvním ověříte.

CHECK 12. 10.

Nechci hotový výzkum. Chceme vědět, co v prvním diamantu hledáte.

Git a GitHub bez slangu

GIT

Historie změn projektu. U každé uložené změny víte co, kdo a kdy.



🕒 U ZMĚNY 3: KDO · KDY · CO

GITHUB

Místo, kde repozitář sdílíte s týmem a se mnou.



PRVNÍ ÚČET? Úplně v pořádku. Kurz není výukou Gitu. Stačí, když víte, kam co uložit a jak to sdílet.

Slovník vám vysvětlí agent

TŘEBA TAKHLE

„Co znamená, že mi Git hlásí konflikt?“

„Jak uložím svoje změny a pošlu je týmu?“

„Co se v repozitáři změnilo od včerejška?“

„Ulož moje změny s popisem a pošli je týmu.“

POJISTKA

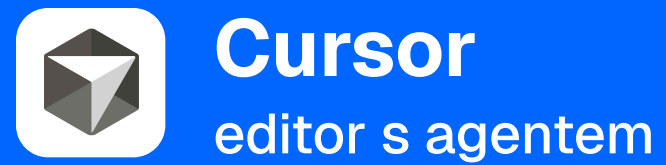
Agent vám Git vysvětlí i provede.

Než potvrdíte příkaz, který něco maže nebo přepisuje, zeptejte se, co přesně udělá.

Za výsledek odpovídáte vy.

 **NIKDY** Do repa nepatří jména respondentů, kontakty, souhlasy ani nahrávky.

Na repo se můžete dívat různě



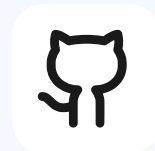
Cursor
editor s agentem



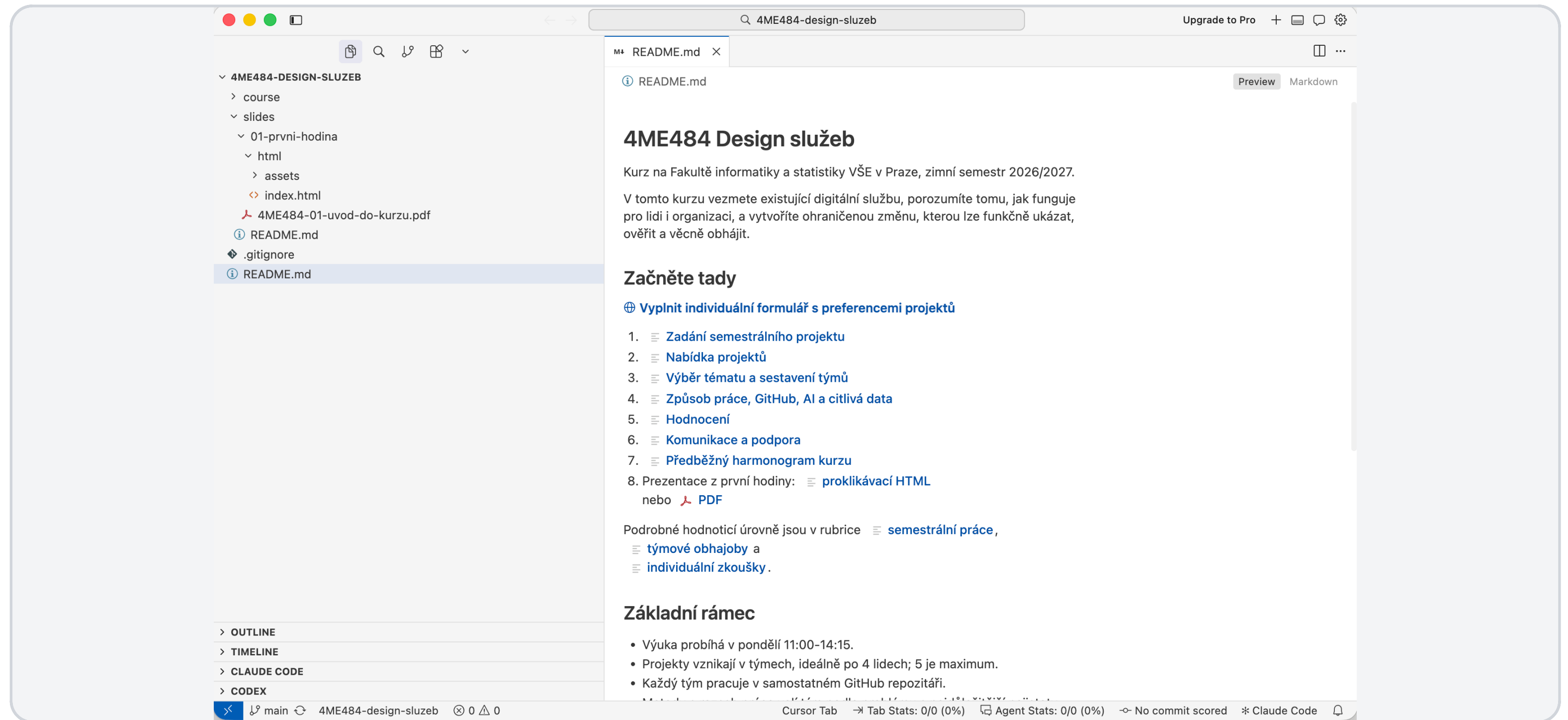
Antigravity
editor s agentem



VS Code
klasický editor



GitHub na webu
bez instalace, v prohlížeči



UKÁZKA

Vaše mapa a dohoda

Zapište obojí do README a udělejte první commit.

MAPA PROJEKTU

- **Jakými kroky asi projdete?**
- **Co v kterém kroku vznikne?**
- **Kde čekáte největší nejistotu?**

TÝMOVÁ DOHODA

- **Kdo se v týmu stará o co?**
- **Kde se domlouváte a v jakých nástrojích pracujete?**

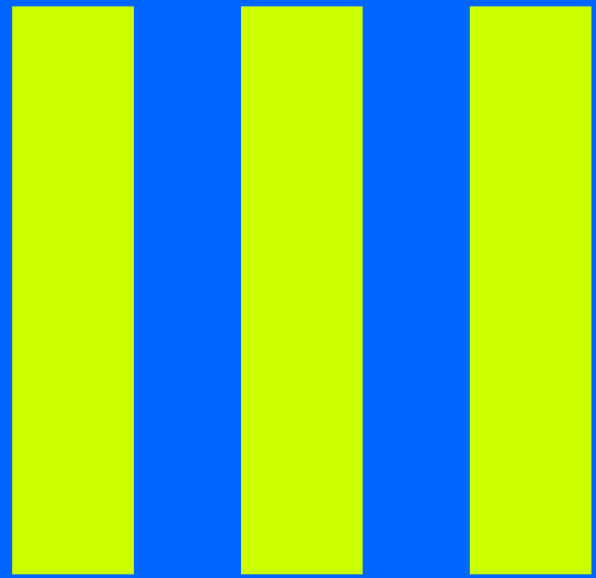
10

minut v týmech.

Dohodu dokončíte
do 12. 10.

Co může v kterém kroku vzniknout

FÁZE	CO V NÍ MŮŽE VZNIKNOT	NÁSTROJE, NAPŘÍKLAD
Discover	průchod službou, zápisy z rozhovorů, podklady od stakeholderů	Miro, poznámky, přepis rozhovorů
Define	tvrzení k ověření, vymezení problému, rozhodnutí	Miro, FigJam
Develop	zvažované varianty, zadání změny	Figma, Pen
Deliver	prototyp, ověření, omezení	Figma, Pen, Cursor
Napříč	kdo co udělal, otevřené otázky	GitHub, Cursor, Teams



Praktická část

Stakeholderi, první rozhovor a představení služeb.

Kdo všechno do služby zasahuje

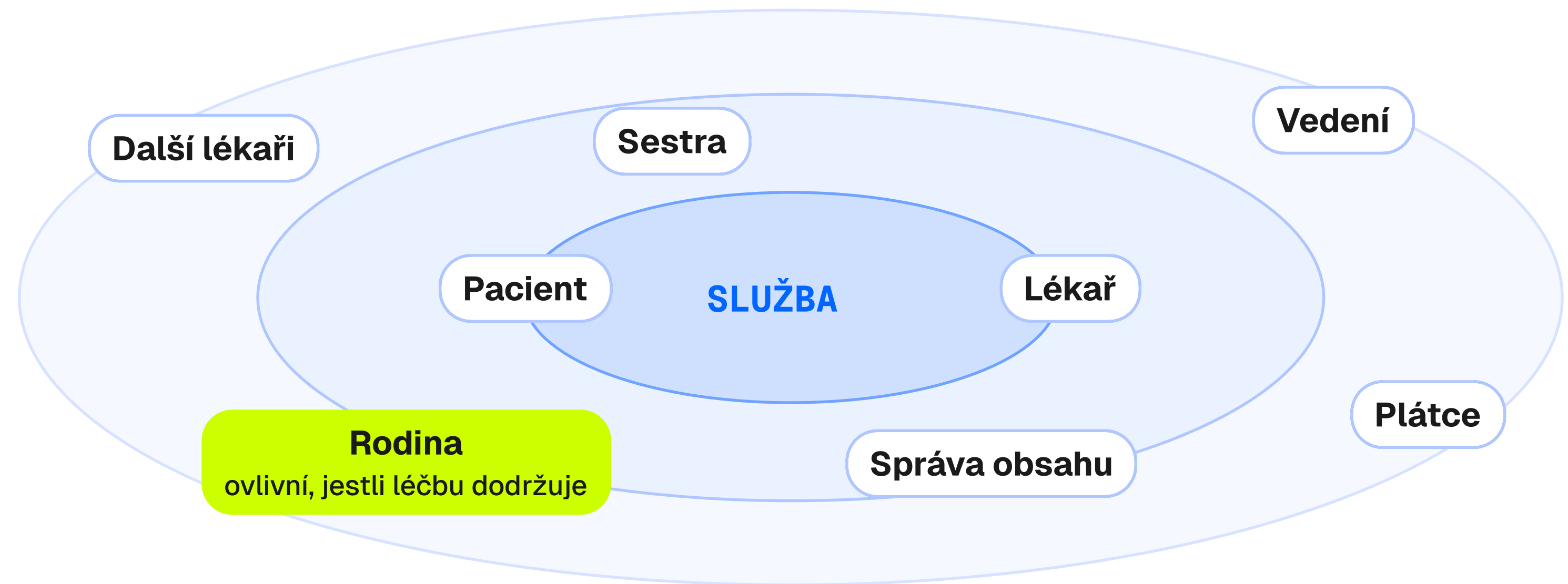
Nejcennější pohled často nemá ten, koho napadne první.



PŘÍKLAD Z PLÁNOVÁNÍ MĚSTA

Když si udělali mapu aktérů, nejcenějším se ukázal pošťák.

Chodí čtvrtí každý den a vidí ji skrz naskrz.



PRO VÁŠ PROJEKT Kdo ve vaší službě vidí věci, které ostatní nevidí?

K čemu je první setkání?

ANO

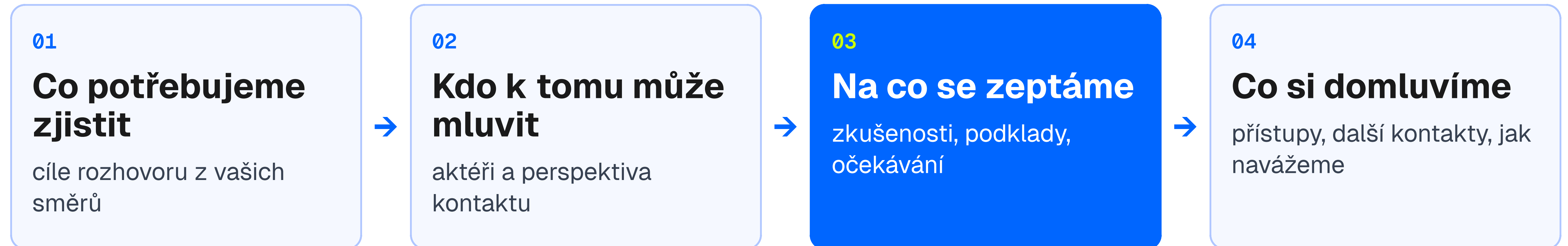
- ✓ Porozumět službě a jejímu zázemí
- ✓ Zjistit omezení a co je pro ně úspěch
- ✓ Dozvědět se, s kým případně mluvit dál

NE

- ✗ Prodat svůj nápad
- ✗ Sbírat přání na funkce
- ✗ Potvrdit si zvolené řešení

Příprava prvního rozhovoru

Takhle si připravíte první rozhovor.



Ptejte se na zkušenosti, podklady a očekávání

ÚČEL	OTÁZKA
Nenabízet řešení	„Popište poslední situaci, kdy jste řešili, zda lidé službu dál používají.“ Místo: „Nechtěli byste, aby aplikace posílala připomínky?“
Doptat se na podklady	„Co považujete za hlavní problém? Z čeho vycházíte? Můžete popsat konkrétní případ?“ Otázka na problém je v pořádku. Důležité je doptat se, z čeho odpověď vychází.
Vyjasnit úspěch	„Podle čeho za půl roku poznáte, že změna pomohla?“ Na omezení se zeptejte zvlášť: „Co by mohlo zavedení změny zkomplikovat?“

Co vám řekne a čím je to podložené?

PŘÁNÍ NEBO ZADÁNÍ

Co chce.

„Chceme, aby pacienti portál používali víc.“

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOST

Případ, který viděl nebo zažil.

„Minulý týden se mě pacientka po propuštění ptala...“

VYSVĚTLENÍ NEBO ZOBECNĚNÍ

Proč to tak podle něj je.

„Nečtou to, protože je to dlouhé.“ „Většina si to hledá na internetu.“

U KAŽDÉ VÝPOVĚDI Kdo to říká? Z čeho vychází? Co ještě potřebujeme ověřit?

Dolad'te představení služby

Osnova vašeho představení: 4 minuty, pět bodů.

01 Co jste prošli a zjistili

02 Co zatím předpokládáte

03 Jaké směry zvažujete

04 Koho se potřebujete zeptat a na co
kdo do služby zasahuje · 2–3 cíle rozhovoru

05 Co už máte domluvené a co ještě chybí

10
minut v týmech

POKYN Navažte na domácí přípravu. Domluvte se, kdo co řekne.

Představení týmů

Jak vidíte svou službu? Podle osnovy, kterou jste si připravili.

4

minuty na tým

Další krok: rozhovor se stakeholderem

Do 12. 10. dolad'te otázky, na které se chcete zeptat.

01 · JÁ

Propojím vás

Během týdne vás se stakeholderem propojím.



02 · VY

Dolad'te otázky

Ptejte se na zkušenosti, podklady a očekávání (snímek 52).



03 · VY

Uložte je do repa

Hotový rozhovor do checku nečekáme.

 **CHECK 12. 10.** Společně projdeme cíl a směr vašeho rozhovoru se stakeholderem.